# P5 : Caractériser les phénomènes ondulatoires

Après avoir rappelé quelques éléments sur les ondes sonores, nous allons étudier 3 phénomènes caractéristiques de tous types d'ondes :

- la **diffraction**,
- les **interférences**
- l'effet **Doppler**.

***Q1:*** *Rappeler la définition d'une onde mécanique*

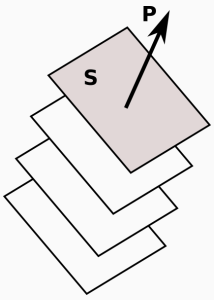
**Réponse:**

## 1 Intensité d'une onde sonore.

### A. Définition.

**Définition L'intensité sonore**

L'intensité sonore I est le rapport de la puissance P transportée par l'onde par l'aire d'une surface S qu'elle traverse (perpendiculairement)




$$I = \frac{P}{S} \quad (1)$$

avec P (W), S (m²) et I (W.m$^{-2}$)

### B. Niveau d'intensité sonore.

**Définition Le niveau d'intensité sonore**

Le niveau d'intensité sonore (level en Anglais) L (dB) se calcule par

$$L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right) \quad (2)$$

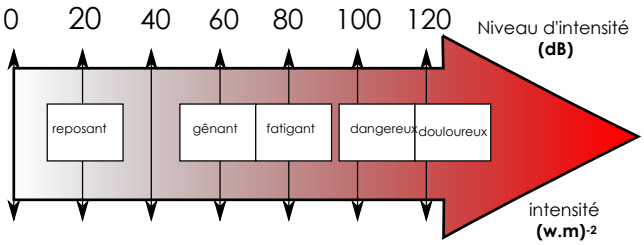
où $I_0 = 1{,}0.10^{-12}$ W.m$^{-2}$ est l'intensité de référence.

**Remarques :**

- le niveau sonore est une grandeur liée à la perception humaine des sons.

***Q2:*** *Compléter la ligne intensité de l'échelle du bruit après avoir trouvé l'expression de I en fonction de L*

**Réponse:**




Échelle du bruit

- ⚠ Les intensités sonores **s'ajoutent**, mais **pas les niveaux** d'intensités puisque c'est une grandeur logarithmique.

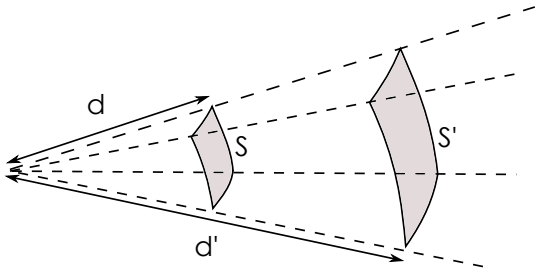
Lorsque l'intensité sonore **double**, le niveau d'intensité augmente de 3 dB.

### C. Atténuation d'une onde sonore.

On observe facilement que l'intensité sonore diminue avec la distance qui nous sépare de la source, mais comment l'expliquer ?

- **Raison géométrique:**

  On peut souvent considérer que la source sonore est «ponctuelle», alors la puissance transportée par l'onde se dispose sur une surface **sphérique**.




Si on suppose que la puissance qui traverse S et S' reste la même, comme $S' > S$, on a $I' = \frac{P}{S'} < \frac{P}{S} = I$

- **Raison matérielle:**

  Une onde sonore traverse un milieu matériel qui peut être plus ou moins absorbant. On parle d'atténuation par **absorption**.

***Q3:*** *Citer des milieux qui sont de bons ou de mauvais absorbant pour une onde sonore.*

**Réponse:**

- Pour mesure l'atténuation d'une onde, on peut calculer, le niveau d'atténuation

$$L = 10.\log\left(\frac{I_i}{I_f}\right)$$

où $I_i$ est l'intensité initiale de l'onde et $I_f$ l'intensité finale.

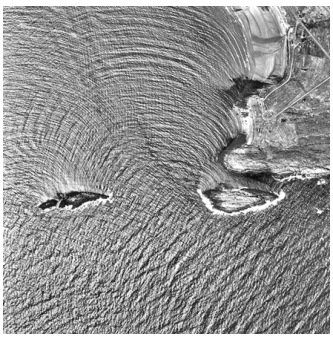
## 2 La diffraction d'une onde.

### A. Cas d'une onde mécanique.

**Définition Diffraction**

Lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou passe à travers une ouverture, sa **direction** de propagation est modifiée : c'est le phénomène de **diffraction**.

- **Exemples :**
  - Un enfant caché derrière un arbre n'a pas de problème à entendre ses parents l'appeler. Les ondes sonores sont déviées par le tronc d'arbre.
  - Un bateau à quai peut ressentir le mouvement des vagues qui sont diffractées par l'entrée du port.

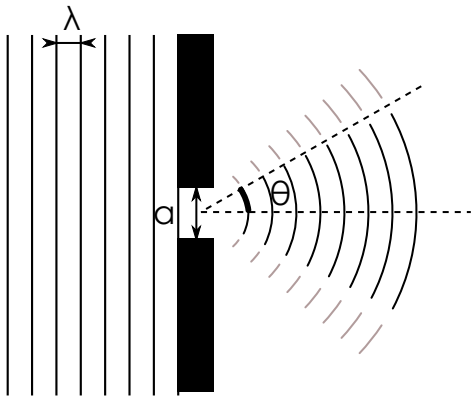


**Q4:** *Rappeler ce qu'est une longueur d'onde*

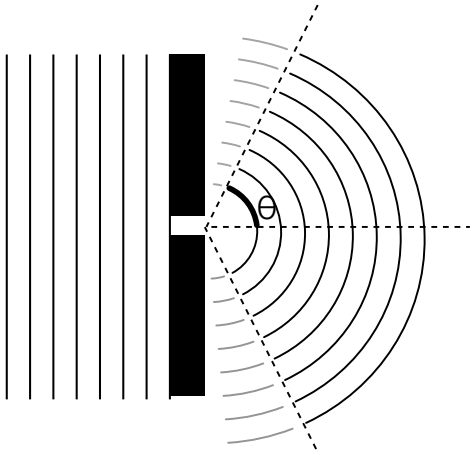
**Réponse:**

- **Mise en évidence de la diffraction avec une cuve à onde**

  On observe le phénomène de **diffraction** dès que la taille **a** de l'ouverture est du **même ordre de grandeur** que la longueur d'onde λ.




- L'intensité de l'onde varie avec de la direction, elle est **maximale** en face de l'ouverture et devient nulle pour un angle caractéristique noté θ.
- Le phénomène est d'autant plus marqué que l'ouverture est **petite**.



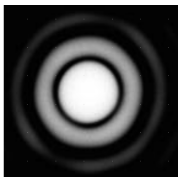

Lorsque l'angle $\theta$ reste «petit» alors:

$$\theta = \frac{\lambda}{a} \quad (3)$$

où λ et a sont dans la même unité et θ (rad)

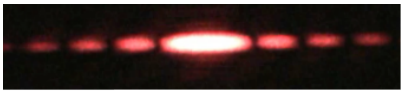
### B. Cas de la lumière.

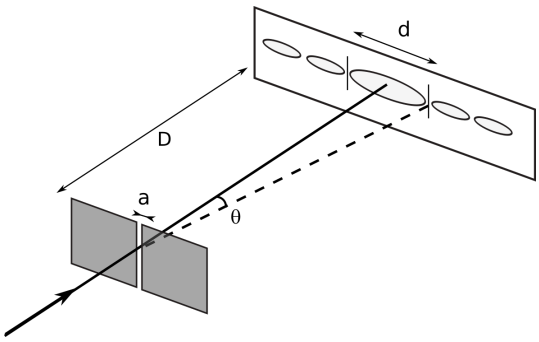
- Lorsqu'on éclaire un **trou** très fin avec un laser, on observe que l'image sur un écran n'est pas un point mais une tache entourée de plusieurs anneaux !



Cette expérience prouve que la lumière se comporte comme une onde puisqu'elle est diffractée.

- Si la lumière passe à travers une fente (ou un fil) suffisamment fine, l'image sur un écran montre **une tache centrale** entourée de taches secondaires séparées par des zones sombres.






- Quelle est la relation entre la taille de la tache centrale *d*, la distance lentille-écran *D* et la largeur de l'ouverture *a* ?

  D'après le schéma ci-dessus, on observe la présence d'une triangle rectangle entre le centre de la fente, le centre de la tâche et la 1ère extinction.

$$\tan\theta = \frac{\frac{d}{2}}{D} = \frac{d}{2D}$$

En pratique, $D \gg d$, c'est à dire que l'écran est «loin», donc l'angle $\theta$ est «petit». Dans ce cas on a:

$$\tan\theta \approx \theta$$

**Q5:** *Avec votre calculatrice en mode radian, calculer* $\tan(0,001)$, $\tan(0,01)$ *et* $\tan(0,1)$. *Conclure*

**Réponse:**

donc

$$\theta = \frac{d}{2D} = \frac{\lambda}{a}$$

Finalement

$$d = \frac{2.\lambda.D}{a}$$

**Conclusion :** Pour une distance fente écran fixe, la taille de la tache centrale de diffraction est **proportionnelle** à la **longueur d'onde** et inversement proportionnelle à la taille de l'ouverture.

## 3 Les interférences.

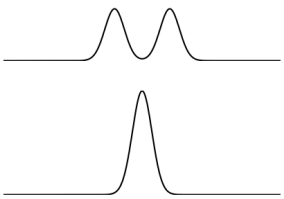
### A. Superposition de deux ondes sur une corde.

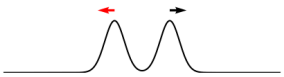
**Exemple:**

On crée une onde progressive aux deux extrémités d'une corde. On observe qu'elles se **croisent** et se **superposent** sans se perturber l'une l'autre.



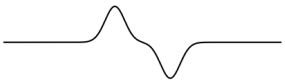
Si les élongations sont identiques, la superposition est **constructive** au moment du croisement.



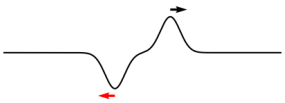




Si les élongations sont opposées : la superposition est **destructive** au moment du croisement.







### B. Interférences sur l'eau.

- **Description du phénomène:**

  Deux vibreurs de même fréquence (et synchronisés) émettent des ondes circulaires sur l'eau.

  Les deux ondes se superposent et forment un **motif stable** dans le temps. On parle de **figure d'interférences**.

  ⇒ L'eau **ne bouge pas** à certains endroits alors qu'elle **bouge beaucoup** à d'autres endroits.



- **Vocabulaire:**
  - Lorsqu'un **creux** de l'une des deux ondes rencontre un **creux** de l'autre onde, on dit que **les ondes sont en phase**. De même si ce sont deux crêtes qui se rencontrent.
  - Lorsqu'un creux de l'une des deux ondes rencontre une crête de l'autre onde on dit que **les ondes sont en opposition de phase**

**Q6:** *Faire un schéma avec deux ondes sinusoïdales en phase et en opposition de phase.*

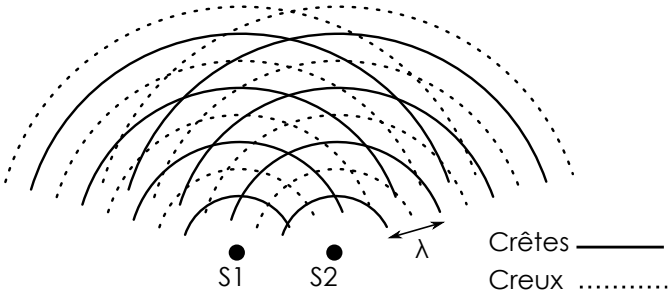
**Réponse:**

- **Interprétation du phénomène:**

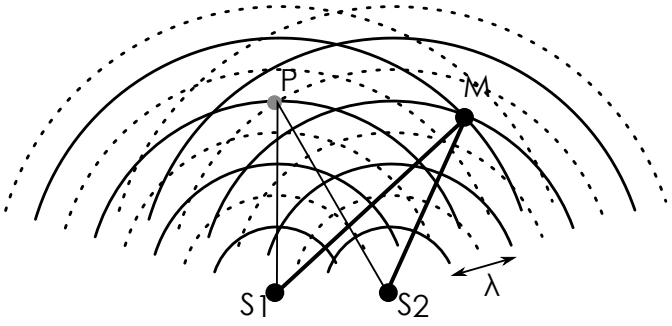
  Deux ondes en phase donnent une interférence constructive alors que deux ondes en opposition de phase donnent une interférence destructive.

> ***Q7:*** *Sur le schéma suivant, où sont localisées les interférences destructives ? constructives ? (tracer des lignes correspondantes)*

**Réponse:**




- **Conditions d'interférences:**




Au point **M**, les ondes issues de $S_1$ et $S_2$ arrivent en phase : l'interférence est **constructive.**
On voit que la distance $S_1M$ est plus longue que $S_2M$ d'une longueur d'onde.

Au point **P**, les ondes arrivent en **opposition** de phase : l'interférence est **destructive.**
On voit que la distance $S_2M$ est plus longue que $S_1M$ d'une **demi-longueur** d'onde.

**Définition** **Différence de marche**

On appelle différence de marche $\delta$ la différence de distance parcourue par les deux ondes lorsqu'elles se superposent en un point.

$$\delta(P) = |S_1P - S_2P|$$

**Définition** **Condition d'interférence**

Pour deux sources sinusoïdales de même fréquence, on obtient une interférence:

- **constructive** si

$$\delta = k \times \lambda \quad (4)$$

- **destructive** si

$$\delta = k \times \lambda + \frac{\lambda}{2} \quad (5)$$

où k est un entier positif ou nul appelé ordre d'interférence.

## C. Interférences en lumière monochromatique

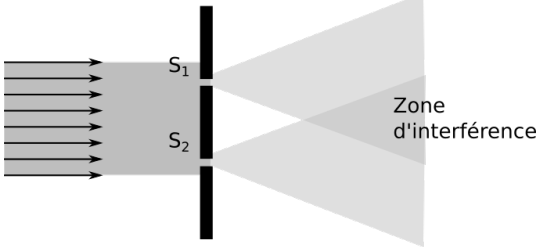
- Comment **observer** des interférence lumineuses ?

On utilise deux fentes proches (aussi appelées fentes de **Young**)

Lorsqu'on les éclaire, chaque fente se comporte comme une sources secondaires en raison de la diffraction.

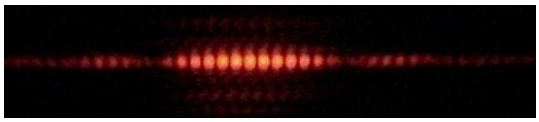


Thomas Young (1773-1829)




- Quelle est l'**allure** de la figure d'interférence ?

On observe sur un écran, une **figure d'interférences** où il y a une alternance de zone lumineuses et sombres.

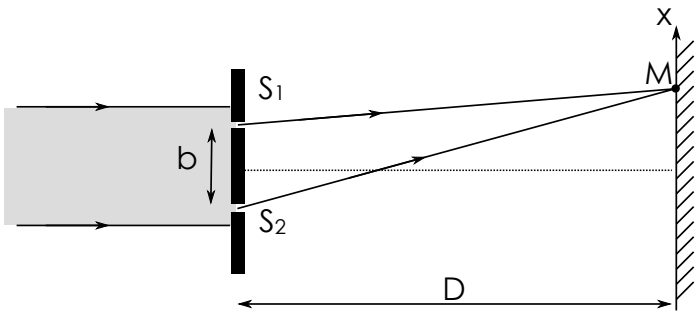


⚠ on voit bien que le phénomène d'interférence s'ajoute à celui de diffraction !

**Définition** **Interfrange**

La distance entre deux zones éclairées (ou franges) consécutives est appelée **interfrange** et notée i.

- Quelle est la relation entre l'interfrange i et la distance b entre les fentes ?




On admet que, si la distance entre les fentes et l'écran est assez grande, la différence de marche en M est

$$\delta = \frac{x \cdot b}{D}$$

- Les interférence constructives sont obtenues lorsque

$$\delta = k \times \lambda$$
$$= \frac{x \cdot b}{D}$$

soit $x = \frac{k.\lambda.D}{b}$

- Les franges lumineuses sont donc situées à:
  - $x = 0$ (k=0)
  - $x = \frac{\lambda.D}{b}$ (k=1) ,
  - $x = \frac{2\lambda.D}{b}$ (k=2)

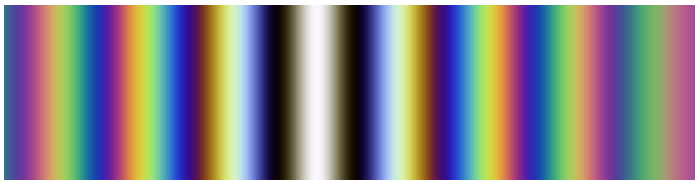
On voit donc une frange brillante tous les

$$i = \frac{\lambda D}{b}$$

L'interfrange est proportionnel à longueur d'onde et inversement proportionnel à la distance entre les fentes.

### D. Interférences en lumière polychromatique

- Une lumière polychromatique est composée de plusieurs longueurs d'ondes.
- D'après ce qui précède, chaque longueur d'onde va crée son propre système de franges d'interférences. On observera la superposition de l'ensemble.

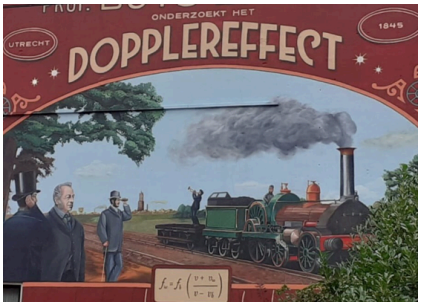


## 4 L'effet Doppler

### A. Description du phénomène.

**Définition** **Effet Doppler**

L'effet Doppler est un phénomène de **décalage** de **fréquence** entre celle mesurée par un récepteur R et celle émise par une source S lorsque R et S sont **en mouvement l'un par rapport à l'autre**.

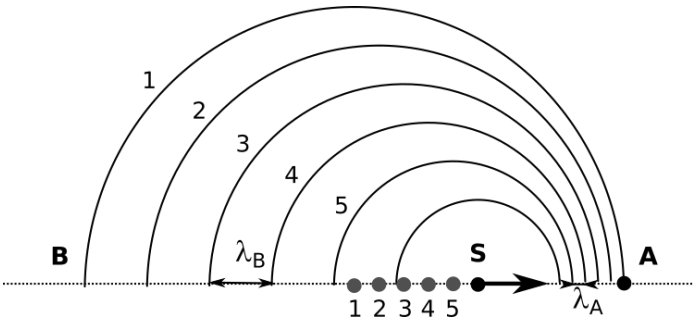



Mise en évidence du phénomène en 1845

- **Exemple :** Lorsqu'une ambulance roule avec sa sirène enclenchée:
  - un piéton va percevoir un son qui n'a pas la même fréquence que celle entendue par le conducteur.
  - De plus, le piéton perçoit un son plus aigu lorsqu'elle s'approche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne.

### B. Interprétation graphique

Une source se déplace à vitesse constante en émettant des ondes (sonore) aux moments où elle passe par les points 1,2,3 etc




La situation est représentée lorsque la source se trouve en S.

On voit que les différentes d'ondes se sont déplacées dans toutes les directions mais qu'elles sont « **tassées** » vers l'**avant** et « **dilatées** » vers l'**arrière**.

- Un récepteur en **A** mesurera une la longueur d'onde est plus petite que celle de la source.
- Pour le récepteur **B** la situation est inversée.

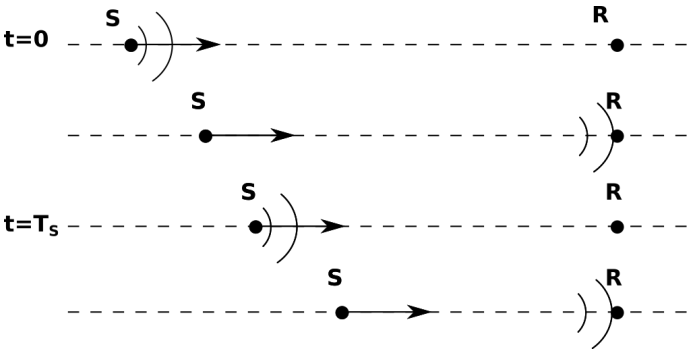
***Q8:*** *Justifier que la fréquence en A est plus grande que celle en B.*

**Réponse:**

### C. Expression du décalage de fréquence.

On va établir la relation entre la fréquence $f_S$ de la source et celle $f_R$ perçue par un observateur en R.

On se place dans le référentiel terrestre où la source est en mouvement et se dirige vers un observateur fixe.




- On note :
  - d la distance entre S et R à t=0,
  - v la vitesse de la **source** (v < c ) et c la vitesse du **son**.

**Démarche (à savoir faire)**

1. Le son émis à l'instant t=0, arrive en R à l'instant

$$t_1 = \frac{d}{c}$$

2. Au bout d'une période (pour la source) à $t = T_S$ ,la source s'est déplacée d'une distance $d = v \times T_s$ donc la distance entre S et R est

$$SR = d - v \times T_S$$

   La source émet un nouveau son qui arrive en R à l'instant

$$t_2 = T_S + \frac{d - v.T_S}{c}$$

3. La période mesurée par le récepteur R est

$$\begin{aligned} T_R &= t_2 - t_1 \\ &= T_S - \frac{v}{c}T_S \\ &= T_S\underbrace{\left(1 - \frac{v}{c}\right)}_{<1} \end{aligned}$$

**Remarque :** La période mesurée par le récepteur est bien plus petite que celle de la source.

L'expression précédente peut être donnée en fonction des fréquences :

$$f_S = f_R.\left(1 - \frac{v}{c}\right)$$

On observe que le décalage de fréquence est

$$\Delta f = f_R - f_S = \frac{v}{c}f_R$$

**Conclusion :** Comme $\Delta f > 0$ le son entendu est bien plus aigu en R qu'en S et la variation de fréquence est proportionnelle à la vitesse.

## D. Applications.

L'effet Doppler et utilisé dans de nombreux domaines pour mesurer des **vitesses** :

- Au quotidien la vitesse des radars sur la route
- En médecine, la vitesse du sang dans les veines
- En météorologie, la vitesse du vent
- En astronomie, la vitesse d'éloignement des galaxies.

# P5 : Caractériser les phénomènes ondulatoires

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

**Vrai ou faux**

**Q1.** Une onde sonore de 40 kHz est audible pour les humains.

**Q2.** Lorsque l'intensité d'un son est doublée, le niveau sonore augmente de 3 dB.

**Q3.** Une onde «sonore» de 40 kHz peut être diffractée par un crayon d'épaisseur 0.5 cm.

**Q4.** La tache centrale de diffraction de la lumière est d'autant plus grande que l'ouverture à travers laquelle la lumière est passée est grande.

**Q5.** La forme de la figure de diffraction est indépendante de la forme de l'objet qui diffracte la lumière.

**Q6.** Des ondes sonores ne peuvent pas interférer.

**Q7.** Si deux sources lumineuses ne sont pas synchrones, on n'observera pas d'interférence.

**Q8.** Pour qu'une interférence soit destructive, il faut que la différence de chemin parcouru par les ondes qui se superposent soit un multiple demi-entier de la longueur d'onde.

**Q9.** L'effet Doppler concerne aussi bien les ondes sonores que les onde lumineuses.

**Q10.** L'effet Doppler permet de mesurer la vitesse d'un objet en mouvement (même s'il n'émet pas d'onde)

**Exercice 1:** Intensité et niveau sonore.

Lors d'un concert un spectateur écoute un chanteur. l'intensité sonore détectée au niveau de l'oreille du spectateur est $I = 3{,}2\times10^{-6}\ W.m^{-2}$ .

**1)** Quel est le niveau sonore L perçu par le spectateur ?

**2)** Une chorale est constituée de 10 chanteurs, qui chantent à l'unisson avec la même intensité sonore L précédente. Quel est, dans ces conditions, le niveau sonore perçu par le même spectateur ?

**3)** Montrer, de façon généralale, que si I est multiplié par 10 alors L **augmente** de 10 dB. On utilisera la propriété suivante: $\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$

**Exercice 2:** Atténuation géométrique d'un son.

Le son émis par un aspirateur a un **niveau** d'intensité $L = 83\,dB$ mesuré à 1,5 m de distance. On suppose que la puissance sonore se dispose sur la surface d'une demie - sphère et qu'il n'y a pas d'absorption.

**Donnée :** La surface d'une sphère est $4\ \pi\ R^2$

**1)** Calculer l'intensité sonore émise par l'aspirateur à 1,5 m de distance.

**2)** En déduire la puissance sonore totale émise par l'aspirateur dans toutes les directions.

**3)** Calculer l'intensité sonore de l'aspirateur à d= 5,0 m et montrer que le niveau sonore a diminué de 10 dB environ.

**4)** De façon générale, si un son issu d'une source ponctuelle, a un niveau d'intensité L a une distance d, montrer que le niveau d'intensité à une distance d' est $L' = L - 20 \times \log\left(\frac{d}{d'}\right)$

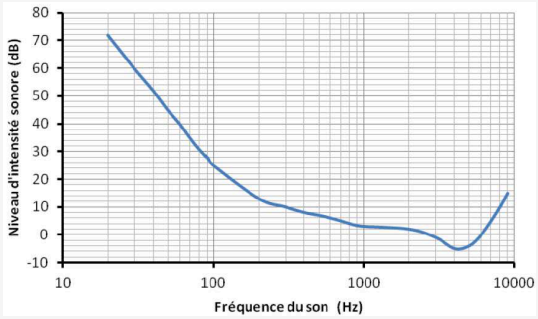
**Cette question est difficile** on peut utiliser le fait que la puissance reste conste pour établir l'expression.

**Exercice 3:** Le cor des Alpes (d'après BAC)

Le cor des Alpes est un instrument folklorique, jadis utilisé par les bergers pour communiquer entre eux. Cet instrument est fait d'une seule pièce de bois, un tube recourbé à son extrémité et mesurant en général de deux à quatre mètres de long. Pour en jouer, le musicien souffle dans une embouchure. La note la plus grave est atteinte lorsque la longueur d'onde de l'onde sonore associée à la note est égale à deux fois la longueur du cor.



Un berger, au sommet d'une montagne, joue la note la plus grave de son cor qui mesure 3,4 m. L'intensité sonore est de 100 dB à 1,0 m. Pourra-t-on l'entendre à 8,0 km de là ?




**Données** :
- Seuil d'audibilité en fonction de la fréquence
- On suppose que l'intensité sonore I dépend de la puissance et de la distance d selon : $I = \frac{P}{4\pi d^2}$
- on néglige l'absorption par l'air.
- La célérité du son en fonction de la température :

| Température (°C) | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Célérité (m/s) | 337 | 343 | 359 | 355 |

## Exercice 4: Diffraction visible ou non?

On admettra qu'un obstacle ou une ouverture de même taille diffractent une onde de la même façon.

**Données :** Célérité du son dans l'air c=340 m.s $^{-1}$ ; célérité de la lumière dans l'air c=3,0.10 $^{8}$ m.s $^{-1}$

**1)** Justifier qu'un tronc d'arbre de 50 cm peut diffracter un son de fréquence 500 Hz.

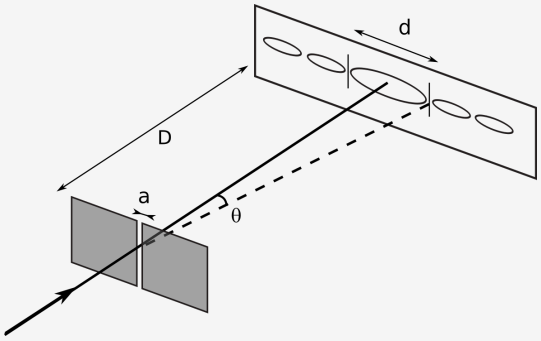
**2)** Justifier qu'un tronc d'arbre de 50 cm ne peut pas diffracter une lumière de fréquence 0,50 µm.

**3)** Le tronc d'arbre de 50 cm peut-il diffracter des ultrasons de fréquence 40 kHz ?

**4)** Un crayon de 5,0 mm d'épaisseur peut-il diffracter des ultrasons de fréquence 40 kHz ?

## Exercice 5: Diffraction de la lumière.

Lorsque la lumière d'un laser est diffractée par une fente, on observe une figure de diffraction sur un écran. Les notations des différentes grandeurs sont écrites sur le schéma.

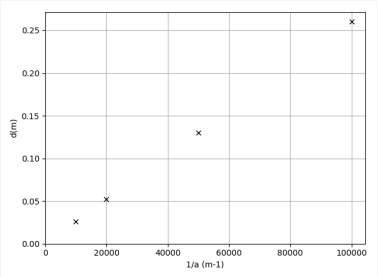



**1)** Rappeler la relation entre l'angle θ (de 1ère extinction) la longueur d'onde λ et la taille de l'ouverture a.

**2)** Donner l'expression de l'angle θ en fonction de d et D. On se placera dans le cas des petits angles où $\tan\theta \approx \theta$

**3)** En déduire l'expression de d en fonction de a, D et λ.

**4)** On effectue des mesures de d pour différentes ouvertures a. On trace d en fonction de 1/a.(voir graphique) Justifier que les résultats expérimentaux sont en accord avec l'expression précédente.




**5)** À partir des résultats expérimentaux, déterminer la valeur de la longueur d'onde du laser si D=2,0 m

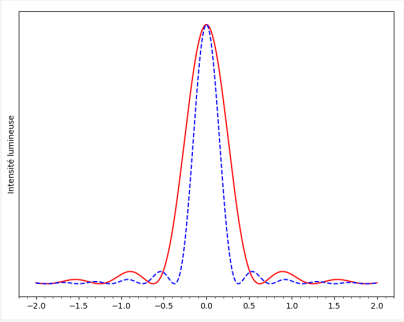
## Exercice 6: Diffraction en lumière polychromatique

Une source lumineuse émet deux longueur d'onde

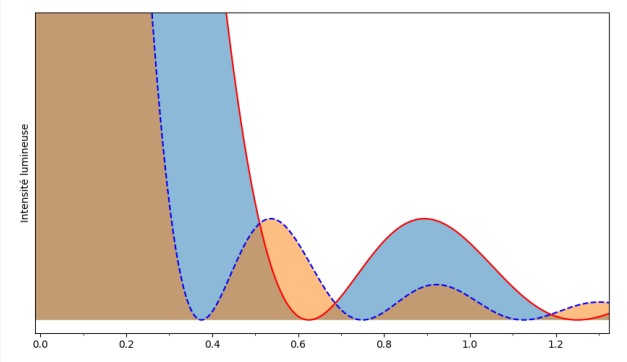
$\lambda_1$ =450 nm et $\lambda_2$=750 nm.

Cette lumière est diffractée par une fente d'épaisseur a = 120 µm et le résultat est observé sur un écran placé à 2,0 m de la fente.

On a représenté (trait plein et pointillé) l'intensité lumineuse en fonction de la position sur l'écran (en cm), pour chaque longueur d'onde.




**1)** À quelles couleurs correspondent les deux longueurs d'onde $\lambda_1$ et $\lambda_2$ ?




**2)** Attribuer à chaque courbe la couleur qui lui correspond en justifiant.

**3)** En utilisant l'agrandissement de la courbe ci-contre, dire, en justifiant quelle couleur on observe sur l'écran en x = 0 ; x=0,4 et x=0,6 cm

## Exercice 7: Interférences sur l'eau.

Deux sources synchrones $S_1$ et $S_2$ vibrent sur l'eau et émettent des ondes circulaires de fréquence f=30 Hz.

**Donnée :** La vitesse des ondes sur l'eau est v = 20 cm.s$^{-1}$

**1)** Rappeler les conditions pour lesquelles une interférence est constructive.

**2)** Rappeler les conditions pour lesquelles une interférence est destructive.

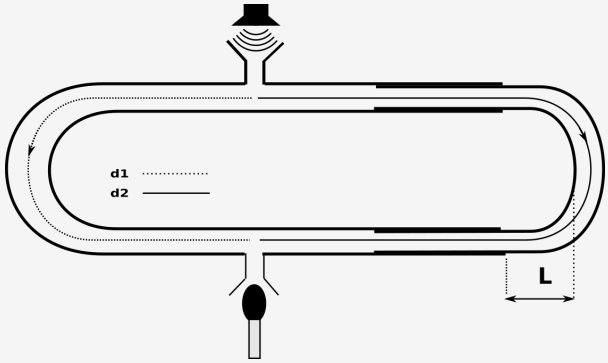
**3)** Quel type d'interférence observe-t-on en un point P situé à 30,0 cm de $S_1$ et à 33,3 cm de $S_2$ ?

**4)** Même question en un point P à 40,0 cm de $S_1$ et à 47,0 cm de $S_2$ ?

## Exercice 8: Le trombone de Koenig

Un trombone de Koenig est formé de deux tubes coudés, dont l'un est fixe et muni de deux ouvertures, et l'autre coulisse.
Une source sonore de fréquence 1,0 kHz est placée devant une ouverture, et un microphone est relié à une centrale d'acquision devant l'autre. On visualise le signal sonore sur l'écran d'un ordinateur.

Le déplacement L du tube coulissant est mesuré avec une règle graduée. Les deux parcours d1 et d2 sont exactement de même longueur lorsque L = 0




**1)** Expliquer pourquoi il y a un phénomène d'interférences au niveau du microphone.

**2)** Exprimer, en fonction de L, la différence de marche δ = d2 - d1 entre les deux ondes reçues par le microphone pour une valeur de L quelconque.

**3)** Rappeler pour quelles valeurs de δ les interférences sont constructives puis destructives.

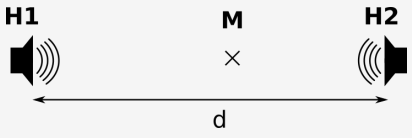
**4)** Pour L = 0, l'amplitude observée sur l'écran de l'ordinateur est-elle maximale ou minimale ? On augmente progressivement le déplacement du tube coulissant depuis L = 0 jusqu'à retrouver à nouveau une amplitude maximale. On mesure alors L = 17,0 cm.

**5)** En déduire la longueur d'onde λ de la source sonore puis la vitesse de propagation du son dans l'air.

**6)** Comment améliorer la précision de la mesure de λ ?

## Exercice 9: Interférences d'ondes sonores.

On dispose deux haut – parleurs H1 et H2 émettant des ondes sonores en synchronisées de fréquence f = 440 Hz.




H1 et H2 sont disposés face à face et séparés de 1,93 m. Un point M est placé sur le segment H1H2 à 1,16 m de H1. On néglige tout phénomène de réflexion ou d'absorption de l'onde. Célérité du son dans l'air v= 340 $m.s^{-1}$

**1)** Pourquoi y a-t-il une interférence au point M ?

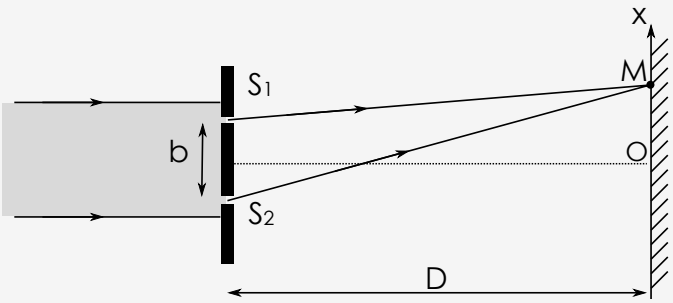
**2)** Calculer la distance H2M et en déduire la différence la différence de marche δ au point M.

**3)** Peut-on entendre un son au point M ?

**4)** Montrer que la plus petite distance entre deux points où l'interférence est constructive vaut λ/2. (cette distance peut être appelée interfrange.)

## Exercice 10: Interférences lumineuses.

On éclaire une double fentes (dispositif des fentes de Young) avec une lumière monochromatique de longueur d'onde λ. La distance entre les fentes est b et un écran est placé à une distance D (relativement grande par rapport à b)




On suppose que les fentes se comportent comme des sources ponctuelles d'ondes planes synchrones.

Dans les conditions du problème la différence de marche :

$$\delta = S_2M - S_1M = \frac{x \times b}{D}$$

**1)** Expliquer pourquoi on peut observer des interférences sur l'écran.

**2)** De quelle nature est l'interférence en x=0.

**3)** Donner les positions x des franges qui présentent une interférence destructive.

**4)** En déduire que l'interfrange est

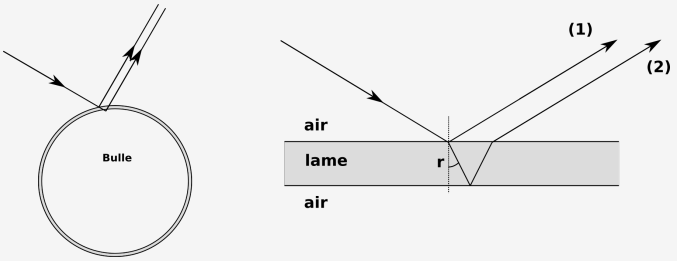
$$i = \frac{\lambda.D}{b}$$

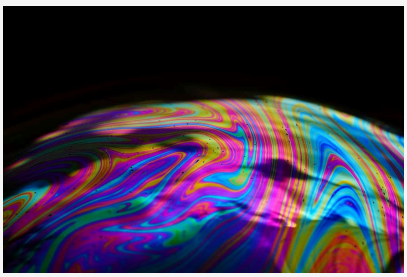
**5)** Justifier que l'interfrange est plus grand en lumière rouge qu'en lumière bleue.

**6)** Que va-t-on observer sur l'écran si on éclaire les fentes de Young avec une lumière polychromatique composée de bleu et de rouge.

## Exercice 11: Couleur des bulles de savon.

En physique on distingue les couleurs dues à un pigment (qui est un colorant) des couleurs interférentielles. Celles-ci peuvent être observées chez certains animaux comme le colibri, mais aussi sous la surface d'un DVD. Les couleurs d'une bulle de savons s'expliquent aussi à l'aide du phénomène d'interférence.



On modélise la bulle de savon par une lame transparente d'épaisseur e=0,15 µm et d'indice de réfraction n.
Lorsqu'un rayon de lumière arrive sur la lame une partie se réfléchi sur la surface externe (1), l'autre est réfracté et subit une réflexion sur la surface interne (2).

Il est possible de montrer que la différence de marche entre les rayons (1) et (2) dépend de l'angle réfracté r selon

$$\delta = 2.n.e.\cos(r) + \frac{\lambda}{2}$$

On considère deux rayons de lumière de longueur d'onde $\lambda_R$ = 750 nm (rouge) et $\lambda_V$ = 380 nm (violet).

**1)** Quelle condition doit vérifier la différence de marche pour que les interférences soient constructives ? Destructives ?

**2)** Pour un angle r=20°, vérifier que les interférences des deux rayons sont constructives pour le rouge $n_R$ = 1,33 et destructives pour le violet $n_V$ = 1,34

**3)** Pour quel angle de réfraction r observe-t-on une coloration violette ?

## Exercice 12: Effet Doppler

En 1845 le scientifique Buys-Ballot vérifie le principe de l'effet Doppler pour les ondes sonores en constatant le changement de ton entendu quand des musiciens jouant des instruments à vent, embarqués sur un train sur la ligne Utrecht-Amsterdam, s'approchent et puis s'éloignent de la gare.

Si un musicien joue la note La de fréquence 440 Hz, une personne sur le quai perçoit la note La# de fréquence 466 Hz lorsque le train s'approche.

**Calculer la vitesse du train.**

**Données :** La décalage de fréquence est $\Delta f = f_R - f_S = \frac{v}{c} f_R$ où $f_R$ est la fréquence reçue et $f_S$ est la fréquence de la source. La vitesse du son est c=340 m.s$^{-1}$

## Exercice 13: Vitesse d'une balle de tennis

Les dispositifs de mesure de vitesse sont généralement appelés cinémomètres.

Un cinémomètre Doppler contient :

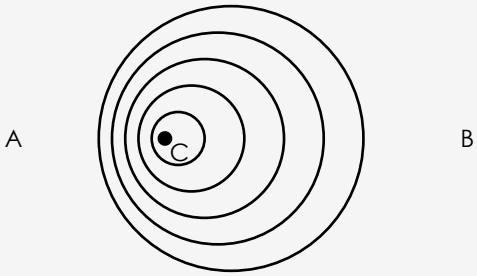
- un dispositif qui génère une onde électromagnétique de fréquence $f_0$ = 24,125 GHz
- un récepteur qui détecte une onde de fréquence $f_1$ après réflexion sur la " cible "
- une chaîne de traitement électronique qui mesure $f_D = f_1 - f_2$ puis affiche la vitesse correspondante.

**Données :**

La relation entre la fréquence émise $f_0$, fréquence reçue $f_1$ et la vitesse v de la cible est approximativement

$f_1 = f_0 \times \left(1 + \frac{2v}{c}\right)$ où c est la vitesse de la lumière.

Un cinémomètre Doppler immobile est utilisé pour mesurer la vitesse d'une " cible " qui s'approche de lui. Les ondes électromagnétiques émises sont réfléchies par la " cible " avant de revenir au cinémomètre.




**1)** La figure ci-contre modélise de manière simplifiée l'allure des ondes réfléchies par la " cible ", notée C. Déterminer, en explicitant le raisonnement, si le cinémomètre Doppler est situé au point A ou au point B.

**2)** Justifier que la fréquence $f_D$ calculée par le cinémomètre est proportionnelle à la vitesse de la « cible »

**3)** Émettre une hypothèse sur la raison pour laquelle il y a le facteur 2 dans l'expression de la fréquence $f_1$.

**4)** Un cinémomètre Doppler est utilisé pour mesurer la vitesse des balles de tennis lors d'un match de tennis. Lors d'un service, l'appareil affiche une fréquence $f_D$ = 7231 Hz.

Calculer la vitesse de la balle en m/s puis en km/h.